实数概率—相位几何、连续测量鞅与弱引力时钟反馈

一套可复核的条件理论框架

作者：Limin Ge

摘要 本文建立了一套从实数概率—相位几何出发，经由连续量子测量滤波，延伸至弱场引力与源—钟测量反馈的条件性理论框架。第一，在运动学与动力学层面，我们由 Fisher–Rao 度规与正交相位假设构造实幅空间，通过商去整体相位建立物理射线度规与规范不变实密度矩阵，并利用欧氏 Killing 方程严格证明：全空间光滑哈密顿等距流等价于满足 $[\mathcal{H}, \Omega] = 0$ 的复线性薛定谔演化。第二，在连续测量层面，基于参考测度与 Girsanov 变换，我们证明非破坏性（QND）连续测量下的投影权重构成有界鞅，几乎必然在无限时间收敛至 $\{0, 1\}$ 且严格服从 Born 概率法则，同时给出对数几率的漂移—扩散精确不变量。第三，在弱引力与相对论接口层面，我们阐明单靠时钟减慢无法给出正确的光线偏折，必须引入独立的空间共形势；通过对比完整 Einstein 张量变分与标量约化变分的残差，确立了弱场两势关系及弯曲空间实化 Dirac 旋量的形式对称的耦合形式，并评述了其与诱导引力及纠缠平衡的条件接口。第四，在量子源—引力钟耦合的可观测效应上，我们对比了“条件权重势”与“实际记录反馈”两种机制：严格推导出条件势模型含时间积分权重的精确相位方差核（短时呈 T^3 标度）及快测量相干复苏，并利用同密度矩阵异系综（Z/X 混合）反例证明未标记制备分支法则不构成线性量子通道；进而构造了基于实际测量记录的有限步反馈仪器，解析证明其完全正保迹（CPTP）性质，求出钟相干性的精确闭式解以及源退相干率与记录噪声率的乘积恒等式 $\Gamma_S \Gamma_{\mathrm{rec}} = b^2/16$。最后，本文给出了在受控实验中区分两类噪声机制及正随机时钟模型的定量判据。

关键词：实数量子表示；连续量子测量；有界鞅收敛；弱场引力双势；测量反馈通道；时钟退相干

1 引言

将量子力学、测量坍缩与引力效应置于统一的数学框架下考察，是基础物理学长期探索的核心课题。近年来，围绕“实数表示能否复现复量子结构”、“连续测量如何导出 Born 概率规则”以及“量子源的连续监测如何通过引力势或反馈控制影响参考时钟”等问题，涌现了大量模型尝试。然而，这一交叉领域往往容易陷入两类误区：一类是将需要额外物理公设才能成立的结论误认为“仅凭经典概率或有限计算容量即可唯一推出”；另一类是在连接随机测量轨迹与引力势时，忽略了整体相位规范、空间曲率分量、时间积分权重或量子通道的完全正且保迹（completely positive and trace-preserving, CPTP）约束，从而导致数学反例或超光速传信悖论。

本文的目标不是声称建立一个“无额外公设的终极微观统一理论”，而是**构建一条假设公开、已证明环节可独立复核、尚未闭合的接口明确标注的条件性理论主线**。我们将整个理论体系明确划分为四个相互衔接的层级：

1. **实概率—相位几何层（第 2 节）**：明确在经典概率单纯形上加入哪些几何输入（相位正交、整体相位商、全空间等距流、平衡张量积），可以重现本文所用的有限维复量子运动学与幺正动力学。
2. **连续测量与有界鞅层（第 3 节）**：在指定连续测量仪器与记录概率测度下，利用随机分析严格证明量子态投影权重的终态二值收敛定理（Born 规则），并澄清非选择性退相干与条件信息获取的本质区别。

3. **弱引力几何与旋量耦合层（第 4 节）**：从双标量势度规出发，阐明时间势与空间势的独立性，利用完整张量变分消除过早约化带来的球对称残差，建立与几何光学一致的弯曲空间实 Dirac 哈密顿量，并给出与诱导引力及纠缠平衡的条件性映射。
4. **源—钟噪声统计与闭合反馈层（第 5—6 节）**：深入分析被连续测量的量子源如何扰动邻近或受控时钟。我们首先给出“条件权重直接作势”模型下相位方差的精确双时间核积分与瞬态残差，然后证明未标记制备分支法则因依赖系综分解而破坏线性通道闭合性；作为修正与升级，我们构造了基于**实际测量记录**的有限步反馈仪器，解析证明其 CPTP 性质，导出相干因子的精确闭式解与噪声权衡关系，并设计了可直接在实验室检验的判别协议。

假设及公式的字母编号沿用《成果总稿》；本稿保留七节主线，未单列展开的编号不补作新的结论。

表 1: 本文的核心条件输入与严格推论边界

编号	明确引入的条件输入	严格导出的数学/物理推论	明确排除的过度声称
A1–A2	通道周期相位、幅相正交、辛形式相容；整体相位等价与可观测量对易	带复结构 Ω 的实射线空间、投影度规 (G1)、规范不变实密度矩阵 (G2)	仅由经典 Fisher 度规自动涌现相位
A3–A4	全幅空间固定原点的光滑哈密顿等距流；平衡张量积与归一化内积	满足 $[\mathcal{H},\Omega]=0$ 的线性薛定谔流 (G4)；多体复合与频率集中 (C1–C2)	仅由球面局部等距排除高阶项，或由作用量可加推出乘积态
A5	连续测量仪器算符、Girsanov 记录测度加权与条件滤波更新	投影权重有界鞅、终态几乎必然收敛至 $\{0,1\}$ 且服从 Born 概率 (M5)	仅靠无信号条件唯一选定单次坍缩轨迹
A7–A9	四维双势度规、普适物质耦合、Einstein–Hilbert 曲率作用量（或紫外截断/固定体积熵驻值）	弱场两势相等 $\phi_1=\psi_1$、完整光偏折、弯曲实 Dirac 接口 (H9) 及诱导耦合关系	仅靠“局域时钟变慢”或未定义分配规则的计算预算导出广义相对论
A10	量子源—参考钟耦合模型、实际测量记录过程 Y_t 与线性相位反馈协议	显式 CPTP 反馈通道 (F3)、精确相干闭式解 (F6) 及耗散恒等式 $\Gamma_S\Gamma_{\rm rec}=b^2/16$	条件期望势直接构成保持制备无关性的普适引力基本法则

2 实概率—相位几何：从 Fisher–Rao 度规到线性哈密顿流

2.1 幅相正交嵌入与整体相位商度规

设有限通道概率分布为 $q_a\ge 0$，$\sum_{a=1}^n q_a=1$。概率单纯形上的信息几何由 Fisher–Rao 度规给出：

$$ds^2_{\rm FR}=\sum_{a=1}^{n}\frac{dq_a^2}{q_a}.$$

规定逐分量递增坐标变换满足 $ds^2_{\rm FR}=4\sum_a dr_a^2$ 及边界条件 $r_a(0)=0$，积分即得实幅度 $r_a=\sqrt{q_a}$。此时几何仅限于非负象限球面。若显式引入假设 **A1**：为每个概率通道配以周期相位 $\theta_a\in[0,2\pi)$，要求幅度与相位正交且局部面积元与标准辛形式相容，则状态向量可嵌入实 $2n$ 维欧氏空间 $\mathbb{R}^{2n}$：

$$v_a=(r_a\cos\theta_a,r_a\sin\theta_a)^T,\quad V=(v_1,\dots,v_n)^T\in\mathbb{R}^{2n},$$
$$ds^2=\sum_{a=1}^{n}(dr_a^2+r_a^2d\theta_a^2)=dV^TdV.$$

定义正交反对称分块矩阵 $J=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ 与全局复结构算符 $\Omega=I_n\otimes J$（满足 $\Omega^2=-I_{2n},\Omega^T=-\Omega$），则 $(\mathbb{R}^{2n},\Omega)$ 与复空间 $\mathbb{C}^n$ 严格同构，其中左乘 Ω 对应复数乘以 i。

然而，单位球面 S^{2n-1} 上的欧氏距离 dV^TdV 并不能直接作为物理态空间的可区分度规。在整体相位变换 $V\mapsto e^{\alpha\Omega}V$ 下，物理纯态保持不变，但切向量 $dV=\Omega V\,d\alpha$ 在欧氏度规下给出非零距离 $ds^2=d\alpha^2>0$。因此，必须引入假设 **A2**（整体相位等价），沿规范纤维方向作正交投影，从而导出物理射线空间上的 Fubini–Study 实度规：

$$ds^2_{\text{phys}}=dV^TdV-(V^T\Omega\,dV)^2. \tag{G1}$$

将 $dV=\Omega V\,d\alpha$ 代入式 (G1)，利用 $\|V\|=1$ 及 $\Omega^2=-I$，立得 $ds^2_{\text{phys}}=d\alpha^2-(-d\alpha)^2=0$，严格满足规范不变性。

相应地，一般外积 VV^T 随整体相位旋转而改变，不能直接作为物理密度矩阵。与复密度矩阵 ρ 严格对应的规范不变实密度矩阵必须对整体相位取平均：

$$\begin{aligned}D(V)&=\frac{1}{2}\left(VV^T+\Omega VV^T\Omega^T\right),\\ D&=\frac{1}{2}\mathscr{R}(\rho).\end{aligned} \tag{G2}$$

其中 $\mathscr{R}(\cdot)$ 表示复矩阵的实化映射。易证 $D(e^{\alpha\Omega}V)=D(V)$, $\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}\,D=1$, 且对任意满足 $[P,\Omega]=0$ 的物理投影算符 P，有 $\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}(PD)=V^TPV$。由于实化映射将复矩阵的每个本征值重数加倍，实表示下的纯度与冯 · 诺依曼熵满足精确换算关系：

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}\,D^2&=\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{C}}\,\rho^2,\\ S_{\mathbb{R}}(D)&=-\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}(D\log D)=S_{\mathbb{C}}(\rho)+\log 2.\end{aligned} \tag{G3}$$

因此，纯物理态的实纯度恒为 $1/2$[1]，在纯态上取零的归一化线性熵应定义为 $S_{\text{lin}}=1-2\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{R}}\,D^2$。

2.2 全空间哈密顿等距定理

考虑实幅空间上的正则作用量 $S=\int[\hbar V^T\Omega\dot{V}-H(V)]dt$，其变分给出哈密顿运动方程 $\dot{V}=-\frac{1}{2\hbar}\Omega\nabla H(V)$。我们证明，仅假设 H 为一般实对称二次型不足以保证概率守恒与等距演化，必须由几何等距性锁定复结构对易关系。

命题 G（哈密顿等距流定理）设哈密顿函数 $H\in C^3(\mathbb{R}^{2n})$，若其生成的哈密顿向量场 $X(V)=-\frac{1}{2\hbar}\Omega\nabla H(V)$ 固定原点（$X(0)=0$）且在整个实幅空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上满足欧氏 Killing 等距方程，则充要条件为 $H(V)$ 具有如下形式：

$$H(V)=V^T\mathcal{H}V+C,\qquad \mathcal{H}^T=\mathcal{H},\qquad [\mathcal{H},\Omega]=0. \tag{G4}$$

证明：设流场分量满足欧氏 Killing 方程 $\partial_iX_j+\partial_jX_i=0$。对该式关于坐标 V_k 求偏导，并利用三指标轮换组合 $(\partial_k\partial_iX_j+\partial_k\partial_jX_i)+(\partial_i\partial_kX_j+\partial_i\partial_jX_k)-(\partial_j\partial_iX_k+\partial_j\partial_kX_i)=0$，由 C^3 光滑性及偏导交换次序可得 $\partial_k\partial_iX_j=0,\forall i,j,k$。故向量场必为仿射线性形式 $X(V)=AV+b$。由固定原点条件 $X(0)=0$ 得 $b=0$；再由 Killing 方程得生成元反对称 $A^T=-A$。另一方面，由哈密顿方程有 $\nabla H(V)=2\hbar\Omega X(V)=2\hbar\Omega AV$。因为梯度场的雅可比矩阵必对称，故 $(\Omega A)^T=\Omega A$。利用 $\Omega^T=-\Omega$ 及 $A^T=-A$，展开左边得 $A^T\Omega^T=(-A)(-\Omega)=A\Omega$，从而严格导出 $A\Omega=\Omega A$。令 $\mathcal{H}=\hbar\Omega A$，则

$\mathcal{H}^T=(\hbar\Omega A)^T=\hbar\Omega A=\mathcal{H}$，且 $[\mathcal{H},\Omega]=\hbar\Omega[A,\Omega]=0$，积分即得式 (G4)。反之，若式 (G4) 成立，则 $A=-\Omega\mathcal{H}/\hbar$ 满足 $A^T=-\mathcal{H}^T\Omega^T/\hbar=\mathcal{H}\Omega/\hbar=\Omega\mathcal{H}/\hbar=-A$，流场为正交等距变换。■

注记：一维单通道反例可直观说明 $[\mathcal{H},\Omega]=0$ 的必要性：取 $\Omega=J,\mathcal{H}=\mathrm{diag}(1,2),\hbar=1$，虽有 $\mathcal{H}^T=\mathcal{H}$，但生成元 $A=-\Omega\mathcal{H}=\begin{pmatrix}0&2\\-1&0\end{pmatrix}$ 满足 $A+A^T=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\neq 0$，破坏范数守恒。此外，命题 G 要求全空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的等距条件（假设 **A3**）；若仅要求单位球面 $\|V\|=1$ 上的切向等距，则形如 $H_0(V)+\lambda(\|V\|^2-1)^2$ 的非二次函数在球面上会产生完全相同的向量场。

2.3 多体平衡张量积与频率集中定理

对于多体复合系统 $(\mathcal{V}_A,\Omega_A)$ 与 $(\mathcal{V}_B,\Omega_B)$，普通实张量积 $\mathcal{V}_A\otimes_{\mathbb{R}}\mathcal{V}_B$ 维数为 $4n_An_B$，存在相位冗余。引入假设 **A4**，通过商去子系统复结构差异 $(\Omega_Au)\otimes_J v=u\otimes_J(\Omega_Bv)$，构造平衡张量积空间。令对合算符 $K=\Omega_A\otimes_{\mathbb{R}}\Omega_B$，投影算符 $Q_-=(I-K)/2$，则复合空间及其归一化内积严格定义为：

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_A\otimes_J\mathcal{V}_B&=(\mathcal{V}_A\otimes_{\mathbb{R}}\mathcal{V}_B)/\ker(I-K),\\ g_J([z],[z'])&=2\langle Q_-z,Q_-z'\rangle.\end{aligned}\tag{C1}$$

该空间实维数为 $2n_An_B$，且前置因子 2 保证了简单张量的范数精确相乘：$\|u\otimes_J v\|_J=\|u\|\cdot\|v\|$。

对于 K 个独立同分布制备的量子态拷贝 $\Psi_K=\psi^{\otimes_J K}$，若单拷贝在目标投影 P 上的权重为 $p=V^TPV$，则复合态在经验频率 m/K 本征子空间上的投影权重为二项分布 $w_m=\binom{K}{m}p^m(1-p)^{K-m}$。对任意给定的有限容差窗口 $\delta>0$，由 Chebyshev 不等式可得频率集中界：

$$\sum_{|m/K-p|>\delta}w_m\le\frac{p(1-p)}{K\delta^2}\xrightarrow{K\to\infty}0.\tag{C2}$$

需要强调的是，式 (C2) 证明的是有限宽度窗口 $|m/K-p|\le\delta$ 内的总投影权重趋于 1（当 $p=1/2$ 且 K 为偶数时，单点精确频率权重 $w_{K/2}\sim\sqrt{2/(\pi K)}\to0$），且将投影权重 w_m 转化为单次实验的观测频率概率，必须衔接第 3 节的连续测量模型。

3 连续量子测量：有界鞅收敛与 Born 终态定理

3.1 线性随机滤波与 Girsanov 物理测度

为在不预设瞬时投影坍缩公设的前提下严格描述测量过程，我们在有限维空间引入假设 **A5**。设在基准概率测度 $\mathbb{Q}$ 下，测量记录 Y_t 为标准 Wiener 过程。给定确定的有界自伴哈密顿量 H 与自伴测量算符 L，并取确定的归一化初态，非归一化条件态 φ_t 满足线性 Itô 随机微分方程：[2, 3]

$$\begin{aligned}d\varphi_t&=\left(-\frac{iH}{\hbar}-\frac{1}{2}L^2\right)\varphi_t dt+L\varphi_t dY_t,\\ Z_t&=\|\varphi_t\|^2,\qquad \psi_t=\frac{\varphi_t}{\sqrt{Z_t}}.\end{aligned}\tag{M1}$$

令条件期望 $\ell_t=\langle\psi_t,L\psi_t\rangle$。由 Itô 引理计算范数平方的微分，得 $dZ_t=2Z_t\ell_t dY_t$。由于有限维空间上 $|\ell_t|\le\|L\|<\infty$，Novikov 条件成立，Z_t 在任意有限时间区间 $[0,T]$ 上是 $\mathbb{Q}$-真鞅，$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[Z_t]=1$。规定物理记录测度 $d\mathbb{P}/d\mathbb{Q}|_{\mathcal{F}_t}=Z_t$，再由 Girsanov 定理，创新过程（innovation process）$dW_t=dY_t-2\ell_t dt$ 在物理测度 $\mathbb{P}$ 下成为标准 Wiener 过程，归一化物理态 ψ_t 满足非线性随机薛定谔方程：

$$d\psi_t=\left[-\frac{iH}{\hbar}-\frac{1}{2}(L-\ell_t)^2\right]\psi_t dt+(L-\ell_t)\psi_t dW_t.\tag{M2}$$

3.2 有界鞅收敛与 Born 概率法则

考虑理想效率下的量子非破坏性（QND）连续测量：设 $[H,P]=0$（转入相互作用绘景），测量算符取 $L=\sqrt{2\gamma}P$，其中 P 为允许投影算符（$[P,\Omega]=0$），$\gamma>0$ 为测量强度（单位 s^{-1}）。在实表示下，状态向量 V_t 与投影权重 $x_t=V_t^TPV_t$ 的演化方程为：

$$dV_t=\sqrt{2\gamma}(P-x_tI)V_tdW_t-\gamma(P-x_tI)^2V_tdt, \tag{M3}$$

$$dx_t=\sqrt{8\gamma}\,x_t(1-x_t)dW_t,\qquad x_0=p=V_0^TPV_0\in(0,1). \tag{M4}$$

命题 M（连续测量终态收敛与 Born 规则定理）对任意初始权重 $0<p<1$，由式 (M4) 决定的投影权重过程 x_t 是有界 $\mathbb{P}$-鞅，在任意有限时间 $t<\infty$ 严格保持在开区间 $(0,1)$ 内；当 $t\to\infty$ 时，x_t 几乎必然收敛于二值随机变量 $X\in\{0,1\}$，且终态分支概率严格服从 Born 法则：

$$\begin{aligned} x_t&\xrightarrow{t\to\infty}X\in\{0,1\}\quad\mathbb{P}\text{-a.s.},\\ \mathbb{P}(X=1)&=p,\qquad\mathbb{P}(X=0)=1-p. \end{aligned} \tag{M5}$$

证明：首先作对数几率变换 $z_t=\log\frac{x_t}{1-x_t}\in(-\infty,\infty)$。由 Itô 公式得：

$$dz_t=4\gamma(2x_t-1)dt+\sqrt{8\gamma}\,dW_t. \tag{M6}$$

因漂移项 $|4\gamma(2x_t-1)|\le4\gamma$ 且扩散系数为常数，一维扩散过程 z_t 在任意有限时间内不发生爆炸，故 $x_t=(1+e^{-z_t})^{-1}\in(0,1),\forall t<\infty$。其次，由于 $x_t\in(0,1)$ 且无漂移项（$dx_t=\sqrt{8\gamma}x_t(1-x_t)dW_t$），$x_t$ 是有界鞅。根据 Doob 鞅收敛定理，存在极限随机变量 $X=\lim_{t\to\infty}x_t\in[0,1]$ 几乎必然成立，且由有界收敛定理有 $\mathbb{E}[X]=\mathbb{E}[x_0]=p$。最后证明 $X\in\{0,1\}$。定义混合度过程 $U_t=x_t(1-x_t)\in[0,1/4]$，对其应用 Itô 公式并取期望：

$$\begin{aligned} dU_t&=(1-2x_t)dx_t-(dx_t)^2\\ &=\sqrt{8\gamma}(1-2x_t)U_tdW_t-8\gamma U_t^2dt,\\ \frac{d}{dt}\mathbb{E}[U_t]&=-8\gamma\mathbb{E}[U_t^2]. \end{aligned} \tag{M7}$$

对式 (M7) 从 0 到 ∞ 积分，得 $8\gamma\int_0^\infty\mathbb{E}[U_t^2]dt=U_0-\lim_{t\to\infty}\mathbb{E}[U_t]\le p(1-p)<\infty$。由有界收敛定理，$\lim_{t\to\infty}\mathbb{E}[U_t^2]=\mathbb{E}[X^2(1-X)^2]$。若 $\mathbb{E}[X^2(1-X)^2]>0$，则积分 $\int_0^\infty\mathbb{E}[U_t^2]dt$ 必发散，产生矛盾！因此必有 $\mathbb{E}[X^2(1-X)^2]=0$，即 $X(1-X)=0$ 几乎必然成立，故 $X\in\{0,1\}$。结合 $\mathbb{E}[X]=p$，立即得到 $\mathbb{P}(X=1)=p$。同时，由于演化算符在 P 与 $I-P$ 子空间内仅作数乘缩放，子空间内部方向严格保持，终态向量几乎必然收敛至 $PV_0/\sqrt{p}$ 或 $(I-P)V_0/\sqrt{1-p}$。■

3.3 漂移—扩散不变量与统计量辨析

命题 M 还给出了一系列可直接用于实验标定的无参数统计关系：

1. **对数几率漂移—扩散比**：由式 (M6)，z_t 的条件漂移率为 $\mu_z(x)=4\gamma(2x-1)$，条件二次变差增长率为 $D_z=8\gamma$。因此，对任意 $x\neq1/2$，比值 $\frac{\mu_z(x)}{(2x-1)D_z}=\frac{1}{2}$ 是在该理想模型及该扩散归一化下与测量强度 γ 无关的常数。
2. **非选择性退相干与条件坍缩的区分**：对式 (M2) 取系综平均，非选择性密度矩阵满足 Lindblad 方程

$$\dot{\bar{\rho}}=-\gamma[P,[P,\bar{\rho}]]. \tag{M8}$$

在二能级纯态、相对相位固定的相互作用绘景中，相干元幅度对应 $\mathbb{E}[\sqrt{U_t}] = \sqrt{p(1-p)}e^{-\gamma t}$。然而，纯粹的经典随机相位幺正旋转也能导出完全相同的系综平均方程 (M8)，但每条轨迹上 $x_t \equiv p$ 恒定不变。这证明仅靠线性完全正的无信号平均动力学不能唯一推出布居坍缩，必须明确指定测量记录与条件更新规则。

3. **有限时间判读误判率**：由于 x_t 在有限时间 T 内不触及端点，实际读出需设定阈值。对于等权初态 $p = 1/2$，利用 QND 记录的静态二值混合表示，在给定最终分支 X 时 $z_T \sim \mathcal{N}(\pm 4\gamma T, 8\gamma T)$，故以 $z_T = 0$ 为对称判读阈值的最优二分误判率精确为 $P_{\text{err}}(T) = \Phi_{\text{N}}(-\sqrt{2\gamma T})$，其中 Φ_{N} 为标准正态分布函数。

4 弱引力几何与实旋量接口：从双势变分到诱导耦合

4.1 静态双势度规与完整光线偏折

当试图将局域量子演化与引力场衔接时，一种常见简化是假设引力仅体现为“局域时钟变慢”（即只改变时间度规分量 g_{00}，保持空间平坦）。我们通过严格的弱场几何分析表明，这种单势简化在物理上是不完备的。

在静态、无移位、空间共形平坦坐标系下，引入假设 **A8**，设四维时空度规为：

$$ds^2 = -e^{2\phi}c^2dt^2 + e^{-2\psi}d\mathbf{x}^2, \qquad N_t = e^{\phi}, \qquad N_s = e^{\psi}. \tag{H1}$$

其中 N_t 为决定局域固有时间 $d\tau = N_t dt$ 的时间流逝函数（Lapse），N_s^{-1} 为决定固有空间距离 $d\ell = |d\mathbf{x}|/N_s$ 的共形空间因子。由零测地线条件 $ds^2 = 0$，光的坐标传播速率为 $|d\mathbf{x}/dt| = cN_tN_s$，等效光学折射率为 $n_{\text{eff}} = (N_tN_s)^{-1} = e^{-(\phi+\psi)}$。

在弱场极限下，$\phi = \Phi/c^2 + O(c^{-4})$，$\psi = \Psi/c^2 + O(c^{-4})$。对于非相对论慢速试验粒子，拉格朗日量展开为 $L = -mc^2\sqrt{e^{2\phi} - e^{-2\psi}v^2/c^2} \approx -mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 - m\Phi$，其牛顿运动方程 $\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla\Phi$ 仅对时间势 Φ 敏感。然而，相对论性光线偏折同时取决于两个势之和 $\Phi + \Psi$。设球对称源外部 $\Phi = -GM/r$，$\Psi = \gamma_{\text{PPN}}\Phi$，沿瞄准距离 b_{imp} 积分折射率梯度，得到偏折角：

$$\alpha = \frac{2(1+\gamma_{\text{PPN}})GM}{b_{\text{imp}}c^2} + O\left(\frac{G^2M^2}{b_{\text{imp}}^2c^4}\right). \tag{H2}$$

若仅令时钟变慢而保持空间平坦（$\gamma_{\text{PPN}} = 0$），只能得到牛顿半偏折值 $2GM/(b_{\text{imp}}c^2)$。要恢复广义相对论的首阶理论值 $4GM/(b_{\text{imp}}c^2)$，必须由引力场方程严格导出首阶关系 $\phi_1 = \psi_1$（即 $\gamma_{\text{PPN}} = 1$）。

4.2 二阶作用量变分与“先约化后变分”的张量残差

设首阶静止物质能量密度为 $\epsilon_0 = \rho_0c^2$。在静态、低压弱场源近似下，将 Einstein–Hilbert 几何项保留至二阶、物质源耦合保留至一阶：

$$S^{(2)} = \int dt\, d^3x \left[-(1+\phi)\epsilon_0 + \frac{c^4}{8\pi G}\left(|\nabla\psi|^2 - 2\nabla\phi\cdot\nabla\psi\right)\right]. \tag{H3}$$

对紧支撑变分 $\delta\phi, \delta\psi$ 分别求驻值并分部积分，立即得到耦合泊松方程组：

$$\nabla^2\psi_1 = \frac{4\pi G}{c^4}\epsilon_0, \qquad \nabla^2(\phi_1 - \psi_1) = 0. \tag{H4}$$

在全空间正则且无穷远趋零的边界条件下（或通过内部解与外部解的连续性匹配，如均匀球内部 $\phi_1=\psi_1=-\frac{GM(3R^2-r^2)}{2c^2R^3}$ 与外部 $-\frac{GM}{c^2r}$ 在 $r=R$ 处一阶光滑拼接），调和函数必恒为零，从而唯一确定：

$$\phi_1(\mathbf{x})=\psi_1(\mathbf{x})=-\frac{G}{c^4}\int\frac{\epsilon_0(\mathbf{y})}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}d^3y=\frac{\Phi(\mathbf{x})}{c^2}. \tag{H5}$$

命题（本双标量约化遗漏张量方程）：在本文的非线性约化中，只将双标量度规代入作用量再对两个标量变分，不足以恢复全部 Einstein 方程。事实上，标量约化变分仅给出标量曲率方程 $R^{(3)}=0$ 与 $D^2N_t=0$。在球对称真空各向同性坐标下，试探解族

$$\begin{aligned} f(r)&=1+\frac{a}{r},\qquad \gamma_{ij}=f(r)^4\delta_{ij},\\ N_t(r)&=\frac{1+d/r}{1+a/r}. \end{aligned} \tag{H6}$$

对独立常数 a,d，在 $r>0$、$f>0$ 且 $N_t>0$ 的正则外部区域均满足上述两个标量方程。然而，完整的静态真空 Einstein 张量方程还要求空间张量方程满足 $D_iD_jN_t=N_tR^{(3)}_{ij}$。将式 (H6) 代入该张量方程，在坐标欧氏单位切向量 e^i 上求投影，得到非零张量残差：

$$\left(N_tR^{(3)}_{ij}-D_iD_jN_t\right)e^ie^j=\frac{a+d}{r(r+a)^2}. \tag{H7}$$

要使张量残差恒为零，必须严格要求 $d=-a$。结合牛顿质量匹配 $a=GM/(2c^2)$，即唯一确定外部 Schwarzschild 各向同性精确解（$r>a$）：

$$N_t(r)=\frac{1-a/r}{1+a/r},\qquad N_s(r)=\left(1+\frac{a}{r}\right)^{-2},\qquad \frac{N_t(r)}{N_s(r)}=1-\frac{a^2}{r^2}. \tag{H8}$$

式 (H8) 清晰表明：N_t 与 N_s 仅在一阶弱场展开下相等，在二阶 $O(a^2/r^2)$ 上必然分离；若将首阶关系 $\phi=\psi=-r_g/r$ 直接指数化当作精确解，会导致非零三维标量曲率 $R^{(3)}=-2r_g^2e^{-2r_g/r}/r^4\neq0$。因此，一种可靠的理论路径是**先对一般度规张量作完整变分，再施加对称性条件**；也可采用保留全部必要约束的等价约化。

4.3 弯曲空间实 Dirac 哈密顿量与诱导引力接口

在确立了双势度规 (H1) 后，我们可将其与第 2 节的实代数表示无缝对接。引入假设 **A7**，取实化 Pauli 矩阵 $\Sigma_i=\mathscr{R}(\sigma_i)$，构造 8 实维（对应 4 复分量）Dirac 矩阵 $\alpha_i=\begin{pmatrix}0&\Sigma_i\\ \Sigma_i&0\end{pmatrix}$ 与 $\beta=\mathrm{diag}(I_4,-I_4)$，其中 $\Omega_D=\mathrm{diag}(\Omega_2,\Omega_2)$、$\Omega_2=\mathrm{diag}(J,J)$，动量算符为 $\mathbf{p}=-\hbar\Omega_D\nabla$。在无挠率静态度规 (H1) 下，为使波函数对平坦空间测度 d^3x 保持内积归一化，作尺度重定义 $\chi=N_s^{-3/2}\Psi$，则弯曲空间形式对称的 Dirac 哈密顿量精确写为：[5]

$$H_D=\beta mc^2N_t+\frac{c}{2}\left\{N_tN_s,\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}\right\}. \tag{H9}$$

其中反对易子 $\{A,B\}=AB+BA$ 包含了保证厄米性所必需的空间度规梯度项。式 (H9) 的一阶微分主符号给出的坐标波前传播速度恰为 cN_tN_s，与第 4.1 节几何光学极限吻合。式 (H9) 在适当边界条件下形式对称；完整自伴性还取决于算符定义域，本文不作一般背景上的本质自伴性断言。

关于为何背景度规服从曲率作用量 (H3)，在条件假设 **A9** 下存在两条条件性有效理论衔接路径：

1. **Sakharov 诱导引力路线**：给定共同度规上的 n_D 个自由四复分量 Dirac 场，忽略相应积分能标内的质量阈值并采用低曲率展开，Euclidean 平方算符 $P_D=-\nabla^2+R/4$ 的热核展开在紫外截断长度 $a_{\rm UV}$ 与红外标度 μ^{-1} 之间积分，单圈有效作用量给出诱导牛顿常数与面积熵密度系数：[6]

$$\begin{aligned}\frac{1}{G_{\rm ind}}&=\frac{n_D\hbar}{6\pi c^3}(a_{\rm UV}^{-2}-\mu^2),\\ \eta_D&=\frac{n_D}{24\pi}(a_{\rm UV}^{-2}-\mu^2)=\frac{c^3}{4\hbar G_{\rm ind}}.\end{aligned}\tag{I3}$$

2. **Jacobson 纠缠平衡路线**：在局域近真空、共形场的一阶扰动范围内，假设中心截面外挠曲率在所需阶数为零的测地小球在固定固有体积 V 下，总纠缠熵满足一阶驻值条件 $\eta\delta A|_V+\delta S_{\rm IR}=0$。利用几何恒等式 $\delta A|_V=-\frac{4\pi\ell^4}{15}\delta G_{\hat0\hat0}$ 与共形场模哈密顿量关系 $\delta S_{\rm IR}=\frac{8\pi^2\ell^4}{15\hbar c}\delta\langle T_{\hat0\hat0}\rangle$，可直接导出线性化爱因斯坦关系：[7]

$$\delta G_{\hat0\hat0}=\frac{2\pi}{\eta\hbar c}\delta\langle T_{\hat0\hat0}\rangle,\qquad G=\frac{c^3}{4\hbar\eta}.\tag{I4}$$

这两条路线分别给出指定场内容与正则化下的诱导曲率贡献，以及给定面积熵密度下的一阶能量—曲率关系。式 (I3) 的两项是同一模式贡献的两种表达，不能重复相加。裸引力耦合、质量阈值及同时产生的真空体积项仍需匹配；这些计算既未独立产生共同度规，也未给出无参数的 G 或小宇宙学常数预测。

5 源—钟量子耦合：从条件势噪声到闭合的记录反馈通道

现在我们将第 3 节的连续测量鞅与第 4 节的弱场时间势结合，研究一个极具物理与实验价值的核心问题（假设 **A10**）：**当一个处于能量叠加态的量子源 S 受到强度为 γ 的连续 QND 测量时，它通过弱引力势（或等效耦合）对邻近量子参考钟 C 造成怎样的相位演化与退相干？**

我们严格对比两种耦合方案，检验直接按未标记制备分支指定条件势时的通道问题，并给出一个在源—钟统计层面闭合的实际记录反馈方案。

5.1 方案一：条件权重势模型的精确双时间核与 T^3 标度

在准静态弱场近似下，设量子源的两个本征分支能量差为 ΔE_S，与距离 $|z-y|$ 处的参考钟（能隙频率 $\omega_C=\Delta E_C/\hbar$）耦合。耦合频率尺度记为：

$$a(z)=-\frac{G\Delta E_S}{c^4|z-y|},\qquad b=\omega_C a(z)=-\frac{G\Delta E_C\Delta E_S}{\hbar c^4|z-y|}.\tag{N1}$$

这里 $a=\delta\Phi/c^2$ 的响应系数无量纲，b 的单位为 s^{-1}；比较两个位置的钟时应使用 $a(z_A)-a(z_B)$ 并指定参考钟协议。把条件能量用作经典势源仍是额外假设。

若假设引力势直接正比于源在时刻 t 的居中条件测量权重 $M_t=x_t-p$，即 $\delta\phi(z,t)=a(z)(x_t-p)$，则时钟在时间区间 $[0,T]$ 内累积的随机相位为时间积分 $\theta(T)=b\int_0^T(x_t-p)dt$。

由式 (M7) 及有界鞅的正交增量性质，居中权重 M_t 的方差与两时刻协方差核精确为：

$$\begin{aligned}A(t)&=\mathbb{E}[M_t^2]=p(1-p)-\mathbb{E}[U_t]\\ &=8\gamma\int_0^t\mathbb{E}[U_u^2]du,\\ \mathbb{E}[M_tM_s]&=A(\min(t,s)).\end{aligned}\tag{N2}$$

先前补充方案曾把势的总二次变差与相位方差混同。有限时间的正确关系是 $\mathbb{E}[[\phi]_T]=a(z)^2A(T)$，只有 $T\to\infty$ 时才趋于 $a(z)^2p(1-p)$。后者不依赖 γ，但不能据此消去有限时间相

位统计对测量强度的依赖；尤其 $\omega_C^2\mathbb{E}[[\phi]_T]$ 的量纲为 s^{-2}，不是无量纲相位方差。因为时刻 u 发生的势涨落 dM_u 会持续改变随后 $[u,T]$ 整个区间内的时钟走速，正确的相位方差必须包含剩余时间权重 $(T-u)$。

定理 N（条件势相位方差核定理）设归一化相位方差核为 $K_{p,\gamma}(T)=\mathrm{Var}\left[\int_0^T(x_t-p)dt\right]$，使得 $\mathrm{Var}[\theta(T)]=b^2K_{p,\gamma}(T)$，则有精确恒等式：

$$\boxed{\begin{aligned}K_{p,\gamma}(T)&=2\int_0^T(T-t)A(t)dt\\&=8\gamma\int_0^T(T-u)^2\mathbb{E}[U_u^2]du.\end{aligned}}\tag{N3}$$

证明：第一式由重积分对称性 $\mathbb{E}\left[\int_0^T M_t dt\int_0^T M_s ds\right]=2\iint_{0\le s\le t\le T}A(s)dsdt=2\int_0^T(T-s)A(s)ds$ 直接得出。第二式由随机 Fubini 定理交换积分次序：$\int_0^T M_t dt=\int_0^T\left(\int_0^t\sqrt{8\gamma}U_u dW_u\right)dt=\int_0^T(T-u)\sqrt{8\gamma}U_u dW_u$，再应用 Itô 等距定理即证；$0\le U_t\le 1/4$ 保证了有限时间内所需的平方可积性。■

由式 (N3) 可严格推导出该模型的短时标度、长时渐近及瞬态残差：

1. **短时 T^3 标度与长时 T^2 分支发散**：由于 $U_0=p(1-p)$ 且 $0\le U_u\le 1/4$，有：

$$\begin{aligned}K_{p,\gamma}(T)&=\frac{8\gamma}{3}p^2(1-p)^2T^3+o(T^3)\quad(\gamma T\ll 1),\\\lim_{T\to\infty}\frac{K_{p,\gamma}(T)}{T^2}&=p(1-p).\end{aligned}\tag{N4}$$

   其中长时 T^2 项源于测量坍缩后源固定在 $X\in\{0,1\}$ 分支上造成的静态随机钟速差。

2. **事后分支扣除的有限瞬态残差**：若在实验结束后根据源的最终读出结果 X 扣除静态分支相位，定义瞬态累积残差 $R_\infty=\int_0^\infty(x_t-X)dt$，则该积分在 L^2 中收敛，方差有限且严格反比于 γ^2。这里使用 $\mathbb{E}U_t\le\sqrt{p(1-p)}e^{-\gamma t}/2$ 控制尾项；该补偿使用最终分支，是事后定义，有限时间读出只能近似实现：

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(R_\infty)&=2\int_0^\infty t\,\mathbb{E}[U_t]dt=\frac{B(p)}{\gamma^2},\\B(1/2)&=\frac{\log 2}{4}+\frac{\pi^2}{96}\approx 0.2760951743.\end{aligned}\tag{N5}$$

   其中一般函数 $B(p)$ 满足微分方程 $B''(p)=-\frac{h(p)}{8p^2(1-p)^2}$（$h(p)=-p\log p-(1-p)\log(1-p)$ 为二元香农熵），配以 $B(0)=B(1)=0$ 的连续边界条件，显式积分解为：

$$B(p)=\frac{1}{8}\left[(1-p)\int_0^p\frac{h(y)}{y(1-y)^2}dy+p\int_p^1\frac{h(y)}{y^2(1-y)}dy\right].\tag{N6}$$

3. **非高斯特征函数与相干复苏**：由于 x_t 是有界非高斯过程，钟相干因子 $\mathcal{C}(T)=\mathbb{E}[e^{-i\theta(T)}]$ 不能简单写为 $e^{-\mathrm{Var}(\theta)/2}$，而必须求解 Feynman–Kac 偏微分方程：

$$\begin{aligned}\partial_T f&=4\gamma x^2(1-x)^2\partial_x^2 f-ib(x-p)f,\\f(0,x)&=1,\qquad\mathcal{C}(T)=f(T,p).\end{aligned}\tag{N7}$$

   其端点条件为 $f(T,0)=e^{ibpT}$、$f(T,1)=e^{-ib(1-p)T}$。在固定 T 的快测量数学极限（$\gamma\to\infty$）下，除初始边界层外 x_t 趋于终态分支，解收敛为双分支特征函数 $\mathcal{C}(T)\to(1-p)e^{ibpT}+pe^{-ib(1-p)T}$。当 $p=1/2$ 时，$|\mathcal{C}(T)|=|\cos(bT/2)|$ 呈现周期性相干复苏，构成“相位方差增大必然导致单指

数退相干”的反例。这个快测量极限用于模型内部检验，不保证仍满足有限带宽和准静态引力近似。

5.2 未标记制备分支条件势的局限：Z/X 混态反例

尽管式 (N3)—(N7) 在给定初始纯态轨迹时数学上精确成立，但**若直接按每个实际纯态制备分支指定条件势，却不将制备标签列为输入，就不能把该规则当作仅依赖非选择性密度矩阵的线性动力学**。

考虑同一个源的最大混合密度矩阵 $\rho_S = I/2$。以下两种制备统一使用参考相位 $\theta(T) = b\int_0^T (x_t - 1/2)dt$，相干因子定义为 $\mathcal{C}(T) = \mathbb{E}[e^{-i\theta(T)}]$。这里采用共同的系综基线 $1/2$，不按实际纯态分支重新选择参考频率；若像第 5.1 节那样对每个分支分别减去其 x_0，Z 制备的相干因子应为 1，仍与 X 制备不同，但不再等于下式的余弦。

- **制备方式 Z**：以各 $1/2$ 的经典概率随机制备在测量算符 P 的本征态 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 上。此时在每次实现中 $x_0 \in \{0, 1\}$，$U_t \equiv 0$，x_t 恒定不发生随机扩散，时钟相干因子为 $\mathcal{C}_Z(T) = \cos(bT/2) = 1 - \frac{1}{8}b^2T^2 + O(T^4)$。
- **制备方式 X**：以各 $1/2$ 的经典概率随机制备在叠加态 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ 上。此时在每次实现中均有 $x_0 = 1/2$，x_t 经历式 (M4) 的鞅扩散，由式 (N4) 得短时相干因子为 $\mathcal{C}_X(T) = 1 - \frac{1}{2}b^2K_{1/2,\gamma}(T) + \cdots = 1 - \frac{1}{12}b^2\gamma T^3 + o(T^3)$。

对比可见：

$$\begin{aligned} \rho_S^{(Z)} &= \rho_S^{(X)} = I/2, \\ \mathcal{C}_Z(T) &= 1 - \frac{b^2T^2}{8} + O(T^4), \\ \mathcal{C}_X(T) &= 1 - \frac{b^2\gamma T^3}{12} + o(T^3). \end{aligned} \tag{F1}$$

在未标记的分支法则下，相同的源密度矩阵和相同钟初态产生不同的钟信号，因此不存在仅由该联合量子密度矩阵决定的线性通道。若另加标准远程制备规则，并假定这种分支依赖会在本地即时产生可访问信号，才可进一步提出超光速传信论证；式 (F1) 本身首先证明的是制备依赖。如果控制器实际获得了制备标签，两种实验的完整经典—量子初态已不同，信号不同并不矛盾。使用固定控制器和实际记录进行滤波反馈，也不被这个反例普遍排除。

5.3 方案二（闭合绕过路径）：基于实际测量记录的完全正反馈通道

为了消除系综模糊性并构造一个严格满足线性、完全正、保迹（CPTP）及制备无关性的源—钟耦合模型，本文采用的一种充分构造是将驱动时钟的信号从分支指定的 $x_t dt$ 替换为**探测器实际输出的客观测量记录增量** dY_t。

设源投影为 P，钟投影为 Q（$[P, Q] = 0$）。定义测量算符 L、反馈算符 F 与实际记录过程 dY_t 为：

$$L = \sqrt{2\gamma}\, P, \qquad F = \frac{b}{2\sqrt{2\gamma}}\, Q, \qquad dY_t = 2\sqrt{2\gamma}\, x_t dt + dW_t. \tag{F2}$$

注意 $2\sqrt{2\gamma}\, F = bQ$，这意味着将实际记录增量 dY_t 乘以反馈算符 F 作用于时钟，其平均漂移项恰为 $2\sqrt{2\gamma}Fx_t dt = bx_t Q dt$，与条件势模型的平均钟速完全一致，但同时保留了本记录模型中的测量白噪声 $FdW_t = \frac{b}{2\sqrt{2\gamma}}QdW_t$。

我们首先在有限时间步长 $\Delta > 0$ 上构造离散量子仪器，无需借助任何数值近似即可给出完全正性的严格解析证明。设 $d\mu_\Delta(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\Delta}} e^{-y^2/(2\Delta)} dy$ 为零均值、方差 Δ 的高斯基准测度，定义测量算符 M_y、反馈幺正算符 U_y 及复合 Kraus 算符 A_y：

$$\begin{aligned} M_y = e^{Ly - L^2\Delta}, \quad U_y = e^{-iFy}, \quad A_y = U_y M_y, \\ \mathcal{E}_\Delta(\rho) = \int_{-\infty}^{\infty} A_y \rho A_y^\dagger d\mu_\Delta(y). \end{aligned} \tag{F3}$$

命题 F（记录反馈通道的完全正保迹定理）对任意步长 $\Delta > 0$、测量强度 $\gamma > 0$ 及实耦合频率 $b \in \mathbb{R}$，由式 (F3) 定义的映射 $\mathcal{E}_\Delta$ 是严格线性、完全正且保迹（CPTP）的量子通道，其输出仅取决于源—钟联合输入密度矩阵 ρ，与任何未知的纯态系综分解完全无关。

证明：算符映射 $\rho \mapsto \int A_y \rho A_y^\dagger d\mu_\Delta(y)$ 天然具有线性与完全正性（连续 Kraus 表示）。只需验证保迹条件 $\int A_y^\dagger A_y d\mu_\Delta(y) = I$。由于 $U_y^\dagger U_y = I$ 且 $L^\dagger = L$，有 $A_y^\dagger A_y = M_y^\dagger U_y^\dagger U_y M_y = e^{2Ly - 2L^2\Delta}$。利用高斯随机变量 $Y \sim \mathcal{N}(0, \Delta)$ 的矩母函数公式 $\mathbb{E}[e^{\alpha Y}] = e^{\alpha^2\Delta/2}$（此式对自伴算符 $\alpha = 2L$ 在谱分解下逐本征值成立），立得：

$$\int_{-\infty}^{\infty} A_y^\dagger A_y \, d\mu_\Delta(y) = \mathbb{E}_{\mu_\Delta}\left[e^{2LY - 2L^2\Delta}\right] = e^{\frac{1}{2}(2L)^2\Delta - 2L^2\Delta} = I. \quad \blacksquare$$

实际记录的概率为 $\mathrm{Tr}(M_y \rho M_y^\dagger) d\mu_\Delta(y)$；$d\mu_\Delta$ 只是参考 Gaussian 测度。L, F 的量纲为 $\mathrm{s}^{-1/2}$，以下主方程中的哈密顿算符以频率为单位。

在当前 $[P, Q] = 0$ 且无额外自由演化的 QND 模型中，由于 $[L, F] = 0$，高斯积分 (F3) 在任意有限时间步长 Δ 上精确等于连续 Markov 主方程生成的半群 $\mathcal{E}_\Delta = e^{\Delta\mathcal{G}}$，其中生成元 $\mathcal{G}$ 具有标准 Wiseman–Milburn 测量反馈形式：[9]

$$\begin{aligned} \mathcal{G}\rho &= -i\left[\frac{L^\dagger F + FL}{2}, \rho\right] + \mathcal{D}[L - iF]\rho, \\ \mathcal{D}[A]\rho &= A\rho A^\dagger - \frac{1}{2}\{A^\dagger A, \rho\}. \end{aligned} \tag{F4}$$

在轨迹层面上，尚未扣除平均相位的时钟累积相位满足：

$$d\vartheta_t = b x_t dt + \frac{b}{\sqrt{8\gamma}} dW_t. \tag{F5}$$

求解主方程 (F4)（或利用 QND 记录的经典表示 $Y_T = 2\sqrt{2\gamma} X T + W_T^{(0)}$，其中 $X \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$ 与观测噪声 $W^{(0)}$ 独立；$W^{(0)}$ 不等于滤波创新 W），我们得到源—钟乘积初态下，扣除共同平均相位后的相干因子 $\mathcal{C}_{\mathrm{rec}}(T) = \mathbb{E}[e^{-i(\vartheta_T - bpT)}]$ 与相位方差的**精确解析闭式解**：

$$\boxed{\mathcal{C}_{\mathrm{rec}}(T) = e^{-\frac{b^2 T}{16\gamma}} \left[(1-p)e^{ibpT} + pe^{-ib(1-p)T}\right],} \tag{F6}$$

$$\boxed{\mathrm{Var}(\vartheta_T - bpT) = b^2 p(1-p)T^2 + \frac{b^2 T}{8\gamma}.} \tag{F7}$$

由式 (F4) 与 (F6) 可以立即提取出一条明确的**测量—反馈耗散权衡恒等式**：源的非选择性相干衰减率为 $\Gamma_S = \gamma$（由耗散项 $\mathcal{D}[L]$ 决定），而时钟在每个确定源分支上因测量记录噪声遭受的退相干率为 $\Gamma_{\mathrm{rec}} = \frac{b^2}{16\gamma}$（由耗散项 $\mathcal{D}[-iF]$ 决定）。二者之积严格独立于测量强度 γ：

$$\Gamma_S \Gamma_{\text{rec}} = \gamma \cdot \frac{b^2}{16\gamma} = \frac{b^2}{16}. \tag{F8}$$

式 (F8) 的物理意义极为清晰：若要通过增强连续测量（增大 γ）来压低驱动时钟的记录白噪声（减小 $\Gamma_{\text{rec}} \propto \gamma^{-1}$），就必须以加速源的量子退相干（增大 $\Gamma_S \propto \gamma$）为代价；反之，若对源作极弱测量（$\gamma \to 0$），则原始记录的信噪比降低，将其按固定有效增益 b 馈入时钟会导致时钟发生剧烈的白噪声退相干。在高精度数值交叉检验中，80 节点高斯积分 (F3) 与 16×16 超算符矩阵指数 $e^{T\mathcal{G}}$ 的通道元素最大误差小于 1.1×10^{-14}，约化钟相干度与闭式 (F6) 的误差小于 4×10^{-16}，在所测三组参数上提供了独立数值交叉核查；一般参数的完全正保迹性由命题 F 的解析证明保证，数值通过不构成实验验证。式 (F8) 的系数依赖本文算符归一化和理想效率，不能直接称为普适引力噪声定律。若源与钟空间分离，反馈须等待记录因果到达；零时延主方程只是相应的有效近似。

6 实验验证协议与机制判别标准

为了将上述数学定理转化为可证伪的物理检验，我们给出具体的实验或受控量子模拟判别方案。

6.1 区分“条件权重控制”与“原始记录反馈”的短时标度检验

在具备连续 QND 读出与可控相位反馈能力的平台上（例如适当配置的超导量子比特、囚禁离子或光力学装置），利用同一连续 QND 读出探针监测源比特 S（独立标定测量强度 γ 与初始权重 p），在相同的有效耦合频率 b 下，分别执行两种控制协议驱动参考钟比特 C：

- **协议 I（滤波条件控制）**：在实时数字信号处理器（FPGA）中以固定且已说明的先验，使用实际记录 dY_t 和创新 $dW_t = dY_t - 2\sqrt{2\gamma}x_t dt$ 积分式 (M4)，重构滤波轨迹 x_t，再对钟施加由记录确定的相位增量 $bx_t dt$。
- **协议 II（原始记录直接反馈）**：将探测器放大链路输出的原始积分电流 dY_t 直接按比例 $\frac{b}{2\sqrt{2\gamma}} dY_t$ 施加时钟相位增量。

在探测器响应时间 $\tau_{\text{resp}} \ll T \ll \gamma^{-1}$ 的观测窗口内，两种机制给出一系列截然相反的定量预测（见表 2）。

表 2: 两种源—钟耦合机制的可观测判据

检验维度	方案一：条件权重势 / 滤波控制	方案二：实际记录直接反馈
短时相位方差 ($\gamma T \ll 1$)	$\frac{8\gamma}{3} b^2 p^2 (1-p)^2 T^3 + o(T^3)$	$\frac{b^2 T}{8\gamma}$ $+b^2 p(1-p)T^2$
增大测量强度 γ 的短时效应	短时主项方差**线性增大** ($\propto \gamma T^3$)	记录白噪声项**反比减小** ($\propto \gamma^{-1} T$)
有限时间相干度 $\lvert\mathcal{C}(T)\rvert$	由 PDE (N7) 决定，非指数衰减	精确解析式 (F6)，包含指数记录噪声因子和双分支特征函数。
未标记 Z/X 混态 ($\rho_S = I/2$) **响应**	若控制器隐式使用纯态初值，输出发生分裂 (F1)	对任意无标签混态输出严格一致，恒满足 $\mathcal{C}_{\text{rec}}(T) = e^{-b^2 T/(16\gamma)} \cos(bT/2)$
量子通道闭合性	若按未标记制备分支指定势，则非线性；固定记录控制器的合法滤波反馈需另行建模	对任意参数严格为线性 CPTP 通道 (命题 F)，满足 $\Gamma_S \Gamma_{\text{rec}} = b^2/16$

6.2 与“正随机电报时钟”机制的实验区分

文献中常讨论的另一类时钟退相干机制是相对参考钟的速率具有随机涨落；其来源可由另加的物理模型指定，不必预设为引力。为保证固有时间严格单调递增，可构造正随机电报时钟模型：设 $s(t) \in \{\pm 1\}$ 从平稳等概率初态出发，以速率 κ 对称随机翻转，$N_t(t) = N_0 + \varepsilon s(t)$ $(N_0 > \varepsilon > 0)$，固

有时间为 $\tau(t)=\int_0^t N_t(u)du$。定义去除平均载频后的相干因子 $F(t)=\mathbb{E}[e^{-i\omega_C(\tau(t)-N_0 t)}]$。直接求解二阶微分方程 $F''+2\kappa F'+\varepsilon^2\omega_C^2 F=0$（初值 $F(0)=1,F'(0)=0$），可得时钟的精确固有时间方差与相干因子：

$$\mathrm{Var}[\tau(t)]=\varepsilon^2\left[\frac{t}{\kappa}-\frac{1-e^{-2\kappa t}}{2\kappa^2}\right]. \tag{T1}$$

$$\begin{aligned} F(t)&=e^{-\kappa t}\left[\cosh(dt)+\frac{\kappa}{d}\sinh(dt)\right],\\ d&=\sqrt{\kappa^2-\varepsilon^2\omega_C^2}. \end{aligned} \tag{T2}$$

式 (T2) 在 $d=0$ 时取连续极限 $F(t)=e^{-\kappa t}(1+\kappa t)$；当 d 为纯虚数时，双曲函数相应转为三角函数。该模型与第 5 节的测量反馈模型可通过以下三方面的联合观测加以区分：

1. 正随机时钟不引入条件布居坍缩；对本文时间无关哈密顿量驱动的钟，其能量本征布居在每条轨迹上保持不变；
2. 其短时方差为 $\mathrm{Var}[\theta(t)]=\varepsilon^2\omega_C^2t^2+O(t^3)$，仅在快速切换弱调制条件 $|\varepsilon\omega_C|\ll\kappa$ 且 $t\gg\kappa^{-1}$ 下，才近似以指数率 $\Gamma_{\mathrm{tel}}\approx\frac{\varepsilon^2\omega_C^2}{2\kappa}$ 衰减；在强调制区间精确解本身也可振荡，故不能仅凭观察到复苏来区分机制。其解析形式没有式 (F6) 中的固定双分支因子 $[(1-p)e^{ibpT}+pe^{-ib(1-p)T}]$；
3. 当涨落幅度 $\varepsilon=0$ 时，无论静态引力红移因子 $N_0<1$ 多强，均不产生退相干（静态引力红移仅移动平均频率，不导致相位扩散）。

7 结论与理论边界讨论

本文通过对实数量子几何、连续测量随机过程、弱场引力变分以及源—钟测量反馈的系统梳理与严格证明，确立了以下核心结论：

1. **实表示与复量子力学的严格等价性**：从 Fisher–Rao 度规出发，在显式加入幅相正交、整体相位射线商（式 G1—G3）及全空间 Killing 等距条件（命题 G）后，实幅空间动力学与复 Hilbert 空间薛定谔演化及平衡张量积完全同构。
2. **连续测量下 Born 规则的鞅证明**：在指定连续测量仪器与 Girsanov 记录测度下，QND 投影权重满足无漂移随机微分方程 $dx_t=\sqrt{8\gamma}x_t(1-x_t)dW_t$，作为有界鞅几乎必然在无限时间收敛至 $\{0,1\}$ 且严格服从 Born 概率 p（命题 M）。
3. **弱引力双势结构与旋量耦合的自洽性**：完整光线偏折与球对称张量方程（消除残差式 H7）要求保留独立的时间势和空间势变分；在本文低压弱场源及匹配条件下两势首阶相等（$\phi_1=\psi_1=\Phi/c^2$），由此导出的弯曲空间形式对称的实 Dirac 哈密顿量（式 H9）在主符号传播速度 cN_tN_s 上与几何光学严格闭合。
4. **源—钟反馈通道的完全正闭合与精确统计**：我们导出了条件权重势模型的精确相位方差双时间核（定理 N，短时 T^3 标度与瞬态残差常数 $B(p)/\gamma^2$），并利用 Z/X 混态反例证明未标记制备分支法则不构成制备无关的线性量子通道；进而通过引入实际测量记录反馈（命题 F），严格证明了有限步与连续反馈通道的完全正保迹（CPTP）性质，给出了精确相干闭式解（式 F6）与耗散权衡恒等式 $\Gamma_S\Gamma_{\mathrm{rec}}=b^2/16$。

理论边界与未来方向：本文始终坚持将已证明的条件定理与尚待解决的微观假说严格区分。目前，记录反馈模型（第 5.3 节）是一个单向、非相对论的开放系统源—钟统计模型；要将其与第 4.3 节的诱导引力及完整的随机半经典引力（Einstein–Langevin 应力噪声核 $\mathcal{N}_{\mu\nu\rho\sigma}(x,y)=\frac{1}{2}\langle\{\hat{t}_{\mu\nu}(x),\hat{t}_{\rho\sigma}(y)\}\rangle$

及经典—量子完全正块矩阵条件 $\begin{pmatrix} D_0 & B^\dagger \\ B & 2D_2 \end{pmatrix} \succeq 0$，其中 $D_0, D_2 \succeq 0$；其 Schur 补写法还须满足 $2D_2 \succeq BD_0^+B^\dagger$ 及 $(I - D_0D_0^+)B^\dagger = 0$，$+$ 表示 Moore–Penrose 广义逆）完全融合成单一微观理论，仍需在未来工作中构建包含测量装置与引力场自由度的联合协变作用量，严格证明总能量—动量张量守恒（$\nabla^\mu T^{\mathrm{tot}}_{\mu\nu} = 0$）与因果推迟传播，并避免对环境紫外模式的重复计数。本文建立的精确解析公式与实验判别协议，为这一方向的后续理论扩展与实验检验提供了坚实的基准。[10, 11, 12]

参考文献

[1] A. Ashtekar and T. A. Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*, arXiv:gr-qc/9706069 (1997).

[2] L. Bouten and R. van Handel, *Quantum filtering: a reference probability approach*, (2005; revised 2006), arXiv:math-ph/0508006.

[3] K. Jacobs and D. A. Steck, *A Straightforward Introduction to Continuous Quantum Measurement*, Contemp. Phys. **47**, 279 (2006), arXiv:quant-ph/0611067.

[4] J. C. Baez and J. Huerta, *The Algebra of Grand Unified Theories*, Bull. Amer. Math. Soc. **47**, 483 (2010), arXiv:0904.1556.

[5] Y. N. Obukhov, *Spin, Gravity, and Inertia*, Phys. Rev. Lett. **86**, 192 (2001), arXiv:gr-qc/0012102.

[6] S. N. Solodukhin, *Newton constant, contact terms and entropy*, Phys. Rev. D **91**, 084028 (2015), arXiv:1502.03758.

[7] T. Jacobson, *Entanglement Equilibrium and the Einstein Equation*, Phys. Rev. Lett. **116**, 201101 (2016), arXiv:1505.04753.

[8] R. Percacci, *Unimodular Quantum Gravity and the Cosmological Constant*, Found. Phys. **48**, 1364 (2018), arXiv:1712.09903.

[9] H. M. Wiseman, *Quantum Theory of Continuous Feedback*, Phys. Rev. A **49**, 2133 (1994), DOI:10.1103/PhysRevA.49.2133.

[10] A. Tilloy and L. Diósi, *Sourcing Semiclassical Gravity from Spontaneously Localized Quantum Matter*, Phys. Rev. D **93**, 024026 (2016), arXiv:1509.08705.

[11] B. L. Hu and E. Verdaguer, *Stochastic Gravity: Theory and Applications*, Living Rev. Relativ. **11**, 3 (2008), arXiv:0802.0658.

[12] J. Oppenheim, C. Sparaciari, B. Šoda, and Z. Weller-Davies, *Gravitationally Induced Decoherence vs Space-Time Diffusion: Testing the Quantum Nature of Gravity*, Nature Commun. **14**, 7910 (2023), arXiv:2203.01982.